

S19 — System rekomendacji lektur: dopasowanie informacji do potrzeb

Wersja opisu: 1.1.0. Dane do analizy są syntetyczne.

Zespół usługi rekomendacyjnej chce rozpoznać dopasowanie lektur do potrzeb odbiorców. Oddziela postrzeganą trafność, wybór tytułu i późniejsze czytanie; wybrana rekomendacja nie jest jeszcze dowodem użyteczności po lekturze.

Plan badania

Na C09 wybierasz scenariusz i zapisujesz pięć odpowiedzi w swoim pełnym Rmd. Określ populację, okres, ramę dotarcia, sposób zaproszenia i możliwy mechanizm selekcji. Zaplanuj ograniczenie zbierania informacji identyfikujących osoby. Jest to plan przyszłego badania: na potrzeby tego projektu nie rekrutujesz uczestników ani nie zbierasz ich danych.

Grupy: nowe zainteresowania / stałe zainteresowania. Nowe i stałe zainteresowania opisują deklarowany etap poszukiwań w temacie bieżącej wizyty. Nie są losowym podziałem ani stałą cechą osoby; temat i wcześniejsza wiedza mogą wpływać na ocenę.

Obserwacyjne badanie przekrojowe; grupy nie są randomizowane.

Indeks: Ocena trafności rekomendacji. To wynik z sześciu deklarowanych ocen, nie test wszystkich kompetencji ani niezależny audyt usługi.

Pierwsze pytanie: jaka jest różnica średnich indeksu w porównaniu „nowe zainteresowania minus stałe zainteresowania”? Estymandą jest różnica średnich w populacjach określonych w planie; estymatę obliczamy z dostępnej próby. Jednostka to punkt indeksu. H_0 zakłada różnicę równą zero.

Druga relacja: częstość korzystania a indeks. Drugie pytanie dotyczy monotonicznego związku indeksu z `czestosc_korzystania`. Parametrem jest korelacja rangowa Spearmana; H_0 w przybliżonym teście dotyczy $\rho=0$. Prosty test tasowania wymaga ponadto niezależności i wymieniałości par pod przyjętym modelem, a nie jedynie zerowej korelacji.

Możesz doprecyzować adresatów i warunki przyszłego badania. Zachowaj znaczenie dostarczonych zmiennych, sześć pozycji i dwie relacje rdzenia. Jeśli proponujesz zmianę pomiaru, nazwij ją planem przyszłej weryfikacji; nie udawaj, że nowy pomiar znajduje się już w wygenerowanych danych.

Proponowany protokół i gotowy kwestionariusz

Zadanie: Przejrzyj przygotowany zestaw rekomendacji dla opisanego celu i wskaż lekturę do dalszego sprawdzenia albo zrezygnuj z wyboru.

Czas: Czas do zakończenia próby. Od udostępnienia zadania do zgłoszenia odpowiedzi lub zakończenia próby, w minutach, niezależnie od jej wyniku. Czas nie jest automatycznie czasem dojścia do poprawnej odpowiedzi.

Zakres 0–120 minut jest techniczną regułą kontroli tego zbioru, nie ustalonym limitem powodzenia. W realnym planie rozróżnij zakończoną próbę, przerwę zewnętrzną, utratę zapisu i osiągnięcie limitu. Osiągnięcie limitu może oznaczać pomiar ucięty; nie wolno bez uzasadnienia traktować go jak zwykłego czasu zakończenia, zera ani automatycznie usuwać. Gotowe dane i analizy nie obejmują modelu takich czasów.

Po zadaniu oceń zasób i własne doświadczenie korzystania. Pozycje dotyczące historii odnieś do ostatnich czterech tygodni. Jeśli treści nie da się ocenić, pozostaw brak zamiast zgadywać

lub wybierać 3; ustal tę zasadę jednakowo dla obu grup.

Dla każdej pozycji: 1 — zdecydowanie nie, 2 — raczej nie, 3 — ani tak, ani nie, 4 — raczej tak, 5 — zdecydowanie tak. Brak nie jest oceną 3 ani oceną negatywną.

1. Rekomendowane lektury odpowiadają mojemu tematowi.
2. Opis rekomendacji wyjaśnia jej związek z moimi potrzebami.
3. Rekomendacje pomijają istotne dla mnie potrzeby.
4. Zestaw rekomendacji obejmuje różne przydatne źródła.
5. Potrafię wybrać lekturę na podstawie rekomendacji.
6. Rekomendacje pomagają mi poszerzyć poszukiwania.

Pole **powodzenie** zachowuje wspólną nazwę techniczną. Treść pytania: „Czy wybrałeś lekturę z rekomendacji?”

Źródło wartości: zapis obserwatora według podanego kryterium.

Kod 1: wybrano co najmniej jedną lekturę z pokazanego zestawu. Kod 0: zakończono zadanie bez wyboru lektury. NA oznacza nieznaną wartość lub brak odpowiedzi, a nie kod 0.

Wybór nie oznacza przeczytania ani obiektywnej trafności źródła. Uzasadniona rezygnacja nie musi świadczyć o braku kompetencji.

Deklarowana częstość korzystania z opisanego zasobu w ostatnich czterech tygodniach przed zadaniem: 1 nigdy, 2 rzadko, 3 czasami, 4 często, 5 bardzo często. Są to kategorie porządkowe, nie liczba wizyt.

Kanały informacji — deklarowane użycie w ostatnich czterech tygodniach: strona WWW, e-mail, media społecznościowe, kontakt bezpośredni. Można wskazać kilka. Cztery zera oznaczają brak wskazań; pominięte pytanie oznacza cztery braki. Procent respondentów ma mianownik osób z kompletem odpowiedzi na to pytanie, nie wszystkich zaznaczeń. Odpowiedzi wielokrotne i pole grupa są osobnymi pomiarami. Nie wyznaczaj grup automatycznie z liczby zaznaczeń.

Dane, reguły i dwie analizy

Korzystasz z ID wpisanego na początku sesji, nie tworzysz nowego pseudonimu dla scenariusza. Na C09 wybierasz kod we wskazanym wywołaniu gotowej funkcji. Wariant ma być zapisany z danymi surowymi, słownikiem, kartą i manifestem. Na C10 oraz w raporcie kontynuujesz ten sam wariant; nie losujesz nowego zbioru po obejrzeniu wyniku ani po zmianie komputera.

Domyślny zestaw ma 150 surowych rekordów, w tym dwa identyczne powtórzenia. Gotowy skrypt odtwarza przygotowanie: usuwa wyłącznie identyczne powtórzenia, rozpoznaje udokumentowane kody braków oraz oznacza czasy spoza 0–120 jako NA. Długi ważny czas pozostaje w analizie. Odczytaj rzeczywisty dziennik i N w swoim wariancie; zmiana komórki na NA nie usuwa całej osoby.

Gotowy skrypt oznacza 99 jako NA, odwraca pozycję 3 jako 6-x i oblicza średnią przy minimum 5 z 6 ważnych odpowiedzi. Student odczytuje i uzasadnia tę regułę.

Uruchamiasz gotowe chunki, czytasz tabele i wpisujesz własne krótkie akapity poza kodem. Nie programujesz czyszczenia ani testów. W każdej analizie podajesz właściwe N, wielkość efektu i niepewność, a nie tylko etykietę istotności.

Pierwsza analiza porównuje indeks: nowe zainteresowania minus stałe zainteresowania. Odczytaj N i średnie grup, różnicę, SE, t Welcha, df i p. Podaj 95% CI różnicy Welcha i bootstrapu osób w grupach oraz Hedgesa g jako efekt bez jednostki. Przedział różnicy w punktach nie jest przedziałem dla g. Porównaj z p po tasowaniu etykiet przy wymienialności pod modelem zerowym; podaj B i wyjaśnij ocenę skrajności.

Druga analiza wykorzystuje kompletne pary indeksu i `czestosc_korzystania`. Odczytaj wykres, N par, rho Spearmana, statystykę S, przybliżone p klasyczne, 95% CI bootstrapu całych par oraz p z tasowania jednej zmiennej. Podaj k i B. Nie dopisuj df z Pearsona ani jednostki minut do współczynnika rangowego. Korelacja nie dowodzi przyczyny.

Klasyczne i losowane wyniki jednej relacji to dwa sposoby wnioskowania, nie dwie osobne analizy merytoryczne. Przy Monte Carlo odczytaj $(k+1)/(B+1)$. Nie zwiększa to liczby osób. Przedział obejmujący zero nie jest dowodem równości; rozbieżność procedur wymaga odczytu ich założeń, nie wyboru wygodniejszego p.

Wynik pracy

Z09 zachowuje plan i pierwszy opis; Z10 dodaje dwie analizy oraz własną interpretację. Punktem wyjścia raportu są twoje odpowiedzi z obu spotkań, które dopracowujesz w jednej całości bez ponownego przepisywania ich do dodatkowych formularzy.

Oddaj jeden projekt indywidualny: `raport.Rmd` i utworzony z niego PDF, gotowy `analiza.R` oraz zapisane surowe dane, słownik, manifest i kartę scenariusza. Plan pomiaru, tabele, dwa wymagane wykresy i własne akapity znajdują się w raporcie; nie wypełniasz osobnego formularza kwestionariusza. Zapisz pracę przed wywołaniem funkcji oddania w konsoli. Potwierdzenie zawiera zdalne SHA oddanej wersji; samo zapisanie PDF lub lokalny commit nie jest odbiorem pracy.

Obowiązuje wspólna rubryka projektu: plan i pomiar 30 pkt, przygotowanie danych 15 pkt, opis 10 pkt, dwie analizy 20 pkt, wnioski 15 pkt, odtwarzalność 10 pkt. Nie ma limitu słów. Wynik nieistotny pozwala uzyskać pełną ocenę.

Literatura i granice wnioskowania

Kuhlthau (1991): wykorzystaj pytanie o moment procesu wyszukiwania, w którym mierzysz pewność lub ocenę. Nie przypisuj autorce kursowego indeksu ani syntetycznych wyników.

Pozycje są przykładem dydaktycznym, nie zwalidowaną skalą. Dane są syntetyczne, nie stanowią dowodu o instytucji.

Wyniki symulacji nie są wynikami cytowanej publikacji ani dowodem o rzeczywistej instytucji. Różnica między grupami nie dowodzi działania interwencji. Rekomendację sformułuj warunkowo jako propozycję sprawdzenia w rzeczywistym badaniu, uwzględniając pomiar, dobór i niepewność.